Thin Film Logbook

Um só sítio para cada amostra, passo, análise e ficheiro de dados

CTN • Grupo WBS

`https://github.com/084intheImpala/logbook`

11 de novembro de 2026





Porquê um logbook?

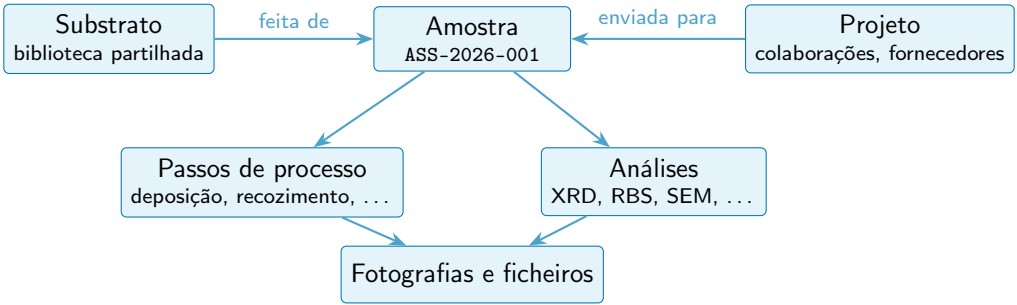
Hoje

- Cadernos em papel e folhas de cálculo pessoais
- Ficheiros de dados espalhados por PCs de instrumentos e pens USB
- "Que substrato era aquele? A que temperatura foi o RTA?"
- Difícil passar amostras a outra pessoa ou encontrar resultados de colegas

Com o logbook

- Um ID único e a história completa de cada amostra
- Parâmetros em campos estruturados, por isso pesquisáveis
- Fotografias e dados em bruto anexados onde pertencem
- Partilhado, pesquisável, exportável para CSV

Como está organizado



Passos e análises partilham uma cronologia por amostra.

IDs das amostras

ASS-2026-001-A-2

iniciais ano contador pedaço pedaço do pedaço

ASS-2026-001	primeira amostra de ASS em 2026
ASS-2026-001-REF	um pedaço de referência dessa amostra
UMIN1-2026-001	amostra de projeto (código do projeto)

Gerados automaticamente e nunca alterados. Use o **Rótulo** para a sua própria descrição.

Três tipos de amostra

Thin film	amostra que depositámos nós: um substrato da biblioteca + dimensões; material do filme depois da deposição
Bulk	cristal bulk ou membrana: um pedaço de um substrato da biblioteca; ID externo
Project	amostra comercial, ou enviada para um projeto ou colaboração: o projeto, uma descrição, o ID de origem

Todas: rótulo e etiquetas opcionais, e um investigador (o próprio ou outra pessoa).

Registar um passo ou análise

- Escolha o tipo e o formulário mostra os seus campos
- **Onde** + **Equipamento**: só as máquinas desse local
- Unidades incluídas; `1e-4` e `12:30` funcionam
- As listas lembram valores; + **Adicionar novo...** para um novo
- **Realizado por**: quem o fez pode ver e editar essa entrada

Passos: Deposition, Annealing (Furnace / RTA), Ion Implantation, Lithography, Etching, CMP, Cleaning, Other

Análises: XRD / HRXRD (with modes), XPS, SEM, TEM, RBS, AFM, Raman, Optical Microscopy, Hall / 4-probe, Ellipsometry, Profilometry, Other

Os administradores podem acrescentar tipos e campos sem mexer no código.

Fotografias e ficheiros de dados

Adicionar fotografias

- Diretamente da câmara do telemóvel, ou do disco
- Várias de uma vez
- Reduzidas a ≤ 2 MB, HEIC convertido, GPS removido

Anexar ficheiros

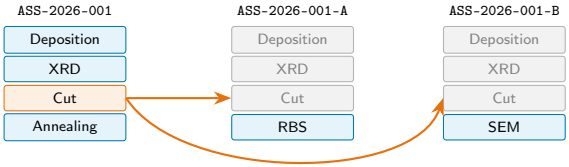
- Dados em bruto, guardados exatamente como enviados
- 16-bit TIFFs, `.raw`, `.csv`, PDFs, ...
- Miniaturas na cronologia, e uma pasta por amostra no disco, com um `sample.json` (cópia da sua cronologia)

Um ensaio, várias amostras

A mesma deposição ou sessão de XRD para várias amostras?

- Preencha o formulário uma vez e marque **Adicionar também a outras amostras**
- Cada amostra recebe a sua cópia ligada ("Também em: . . . ")
- As fotografias comuns são guardadas uma vez,
  e cada amostra tem os seus dados
- As amostras irmãs (cortadas do mesmo passo) são sugeridas primeiro
- **O que difere entre amostras?**: uma caixa por amostra para o parâmetro que muda numa série
- As alterações podem aplicar-se a todo o ensaio, com aviso antes de substituir valores que outra amostra já tem

Dividir uma amostra em pedaços



- Os pedaços herdam a história até ao corte (a cinzento): uma correção na amostra-mãe chega a todos os pedaços
- Depois, cada pedaço tem as suas entradas; pode ir para outra pessoa
- Pedaço de referência opcional `-REF`
- Em **Amostras**, os pedaços ficam sob a sua amostra (▷ **N pedaços**); **Expandir tudo** abre todos os grupos

Quem vê o quê

Todos: o resumo de cada amostra

- ID, rótulo, tipo, materiais, substrato
- etiquetas, técnicas usadas, investigador

Detalhes (notas, ficheiros) só para:

- o responsável e os administradores
- quem tem partilha: **Ver** ou **Editar**
- numa entrada, quem a realizou

As amostras podem passar para outro investigador, que confirma com **Aceitar**/**Recusar**; o ID mantém-se.

Pesquisa e exportação

- Filtrar por texto, investigador, tipo, material, técnica, etiqueta
- Agrupar por investigador, ano, tipo, material, técnica, etiqueta, projeto
- Filtrar por técnica mostra as suas entradas com os parâmetros, das mais recentes; filtros por parâmetro (ex.: alvo Ga2O3, potência 100–150 W) e escolha das colunas a ver
- Deposições: taxa medida a partir das espessuras (também nos pedaços) e gráfico da taxa ao longo do tempo nas mesmas condições
- **Planear um passo**: ex. uma deposição com a duração calculada a partir da espessura pretendida e da última taxa conhecida; **Marcar como feito** no dia
- **Exportar resultados (CSV)**: uma linha por passo/análise, uma coluna por parâmetro, pronto para Origin, Excel ou pandas
- Selecionar várias amostras e partilhá-las de uma vez
- **Adicionar ficheiros**: procurar entradas (ex.: os meus recozimentos de ontem) e juntar a mesma fotografia ou ficheiro a todas

Estudos

Um estudo reúne o trabalho que abrange várias amostras (ex.: uma série de recozimentos, uma comparação de contactos):

- **Amostras**: as que pode ver, escolhidas várias de uma vez numa lista que se filtra ao escrever; uma amostra pode estar em vários estudos, e a sua página mostra em quais
- **Referências**: cole um DOI e o título, autores, revista e ano aparecem sozinhos; quem vê o estudo pode acrescentar um artigo interessante
- **Notas** datadas e ordenadas: literatura, ideias, planos; podem apontar para um passo ou análise de uma amostra ou de um pedaço cortado dela, e ter ligações no texto para artigos, amostras e passos (**Inserir referência**)
- Vários **coproprietários**, todos com os mesmos direitos; visível só para eles, para as suas equipas ou para todos

O que diz respeito a um passo continua no próprio passo. **Imprimir** / **PDF** dá o estudo inteiro numa folha.

Procedimentos

Como cada pessoa faz uma técnica, escrito passo a passo:

- O meu varrimento de XRD, o meu recozimento em N_2, a minha limpeza
- Escrito em Markdown (`1. 2. 3.`, `## Notas`), com fotografias e ficheiros; para um tipo de passo ou análise, ou geral
- No formulário de um passo ou análise: **Procedimento seguido**; a amostra mostra-o, e o procedimento lista onde foi seguido
- Coproprietários e visibilidade como nos estudos
- **Imprimir / PDF**: uma folha para ter junto ao equipamento

Também

- **Camadas**: o empilhamento de um filme fino desenhado, com os processos por que cada camada passou e contactos que só cobrem parte da amostra
- **Imprimir / PDF**: o registo completo de uma amostra numa folha, para a acompanhar
- **Biblioteca de substratos**: características e fichas técnicas introduzidas uma vez
- **Projetos**: instituições parceiras e as suas amostras
- **Sugestões**: comunicar um erro ou pedir um campo; os administradores respondem
- **Administradores**: acrescentam tipos e utilizadores, podem enviar e-mails aos utilizadores
- Português / inglês, modo escuro, funciona no telemóvel

Como começar

1. Peça uma conta a um administrador
2. Inicie sessão, defina palavra-passe, nome e iniciais
3. Crie uma amostra: **Nova amostra**
4. Acrescente passos e análises à medida que avança, com fotografias do telemóvel

Os detalhes estão no manual de utilização (`docs/manual`).

Código e documentação: `https://github.com/084intheImpala/logbook`

Perguntas?